

【软考达人】

软考资料免费获取

- 1、最新软考题库
- 2、软考备考资料
- 3、考前压轴题



微信扫一扫，立马获取



6W+ 免费题库



免费备考资料

PC版题库: ruankaodaren.com

系统集成项目管理工程师考试真题

2012 年下半年题+解析

●某系统集成企业成立于2010年6月，注册资金200万元人民币，截止2012年8月有5项软件进行了著作权登记，但均未进行软件产品登记，该企业于2012年9月1日向资质评审机构提出计算机信息系统集成三级企业资质的申请，根据《计算机信息系统集成资质等级评定条件（2012年修订版）》下面说法正确的是（1）。

- (1) A. 该企业已达到三级的评定条件
- B. 该企业成立时间不符合三级资质的要求
- C. 该企业因未取得软件产品登记而不符合三级资质要求
- D. 该企业的注册资金不符合三级资质要求

解析：根据《计算机信息系统集成资质等级评定条件（2012年修订版）》三级资质要求：

（一）综合条件

1、企业是在中华人民共和国境内注册的企业法人，变革发展历程清晰、产权关系明确，取得计算机信息系统集成企业四级资质的时间不少于一年或从事系统集成业务的时间不少于两年；

2、企业不拥有信息工程监理单位资质；

3、企业的主业是系统集成，近三年的系统集成收入总额占营业收入总额的比例不低于50%；

4、企业注册资本和实收资本均不少于200万元。

（二）财务状况

1、企业近三年的系统集成收入总额不少于5000 万元(或不少于4000 万元且近三年完成的 系统集成项目总额中软件和信息技术服务费总额所占比例不低于70%)财务数据真实可信， 须经在中华人民共和国境内登记的会计师事务所审计；

2、企业财务状况良好，最近年度没有出现亏损。

(三) 信誉

1、企业有良好的资信，近三年无触犯国家法律法规的行为；

2、企业有良好的知识产权保护意识，近三年完成的系统集成项目中无销售或提供非正版软 件的行为；

3、企业有良好的履约能力，近三年没有因企业原因造成验收未通过的项目或应由企业承担 责任的用户重大投诉；

4、企业近三年无不正当竞争行为；

5、企业遵守计算机信息系统集成企业资质管理相关规定，在资质申报和资质证书使用过程 中诚实守信，近三年无不良行为。

(四) 业绩

1、近三年完成的系统集成项目总额不少于5000 万元(或不少于4000 万元且近三年完成的 系统集成项目总额中软件和信息技术服务费总额所占比例不低于70%)。这些项目已通过验收；

2、近三年至少完成1 个合同额不少于300 万元的系统集成项目 或所完成合同额不少于100 万元的系统集成项目总额不少于300 万元 ,或所完成合同额不少于50 万元的纯软件和信息 技术服务项目总额不少于150 万元；

3、近三年完成的系统集成项目总额中软件和信息技术服务费总额所占比例不低于30% , 或 软件和信息技术服务费总额不少于1500 万元，或软件开发费总额不少于800 万元。

(五) 管理能力

- 1、已建立质量管理体系，通过国家认可的第三方认证机构认证，并能有效运行；
- 2、已建立完备的客户服务体系，能及时、有效地为客户提供服务；
- 3、企业的主要负责人从事信息技术领域企业管理的经历不少于 3 年，主要技术负责人应具有计算机信息系统集成项目管理人员资质或电子信息类专业硕士及以上学位或电子信息类 中级及以上技术职称、且从事系统集成技术工作的经历不少于 3 年，财务负责人应具有财务 系列初级及以上职称。

(六) 技术实力

- 1、在主要业务领域具有较强的技术实力；
- 2、经过登记的自主开发的软件产品不少于 3 个，且部分软件产品在近三年已完成的项目中 得到了应用；
- 3、有专门从事软件或系统集成技术开发的研发人员，已建立基本的软件开发与测试体系，研发及办公场地面积不少于 300 平米。

(七) 人才实力

- 1、从事软件开发与系统集成相关工作的人员不少于 50 人，其中大学本科及以上学历人员所 占比例不低于 60%；
- 2、具有计算机信息系统集成项目管理人员资质的人数不少于 6 名，其中高级项目经理人数 不少于 1 名；
- 3、已建立合理的人力资源培训与考核制度，并能有效实施。

参考答案：B

- 根据《计算机信息系统集成资质等级评定条件（2012 年修订版）》关于计算机信息系统

集成项目管理人员资质的人数要求，下面说法不正确的是（2）。

- （2）A.一级资质企业要求具有计算机信息系统集成项目管理人员资质的人数不少于30名，其中高级项目经理人数不少于10名
- B. 二级资质企业要求具有计算机信息系统集成项目管理人员资质的人数不少于18名，其中高级项目经理人数不少于4名
- C. 二级资质企业要求具有计算机信息系统集成项目管理人员资质的人数不少于5名，其中高级项目经理人数不少于2名
- D. 四级资质企业要求具有计算机信息系统集成项目管理人员资质的人数不少于2名

解析：根据《计算机信息系统集成资质等级评定条件（2012年修订版）》，关于计算机信息系统集成项目管理人员资质的人数要求：一级资质：具有计算机信息系统集成项目管理人员资质的人数不少于30名，其中高级项目经理人数不少于10名；二级资质：具有计算机信息系统集成项目管理人员资质的人数不少于18名，其中高级项目经理人数不少于4名；三级资质：具有计算机信息系统集成项目管理人员资质的人数不少于6名，其中高级项目经理人数不少于1名；四级资质：具有计算机信息系统集成项目管理人员资质的人数不少于2名；

参考答案：C

●C2C 电子商务模式中，常用的在线支付方式为（3）。

- （3）A.电子钱包 B.第三方支付 C. 第三方支付 D.支付关

解析：C2C 模式下，主要进行的是小额快速的交易，支付宝本质上是跟网银一样的，支付宝解决了网银交易比较复杂的问题，都是适合于小额，快速交易的，它属于第三方

支付方式。

参考答案：C

- 政府机构利用Intranet建立有效的行政办公和员工管理体系，以提高政府工作效率服务和公务员管理水平，这种电子政务的模式是 (4) 。

解析：G2E 是政府机构通过网络技术实现内部电子化管理的重要形式，可以提高公务员管理水平，它也是 G2G、G2B 和 G2C 电子政务模式的基础。可参考《系统集成项目管理工程师教程》柳纯录主编，2009 年 3 月第 1 版 P101.2.1.2 节

参考答案：C

- 在下列技术中，(5)提供了可靠消息传输、服务接入、协议转换、数据格式转换、基于内容的路由器等功能，能够满足大型异构企业环境的集成要求。

(5) A.ESB B.RUP C.EJB D.PERT

解析：ESB 全称为 Enterprise Service Bus，即企业服务总线。它是传统中间件技术与 XML、Web 服务等技术结合的产物。ESB 提供了网络中最基本的连接中枢，是构筑企业神经系统的必要元素。ESB 的出现改变了传统的软件架构，可以提供比传统中间件产品更为廉价的解决方案，同时它还可以消除不同应用之间的技术差异，让不同的应用服务器协调运作，实现了不同服务之间的通信与整合。从功能上看，ESB 提供了事件驱动和文档导向的处理模式，以及分布式的运行管理机制，它支持基于内容的路由和过滤，具备了复杂数据的传输能力，并可以提供一系列的标准接口。

RUP (Rational Unified Process，统一软件开发过程，统一软件过程)是一个面向对象且基于网络的程序开发方法论。

EJB 是 sun 的服务器端组件模型，设计目标与核心应用是部署分布式应用程序。凭借 java 跨平台的优势，用 EJB 技术部署的分布式系统可以不限于特定的平台。EJB (Enterprise JavaBean)是 J2EE 的一部分，定义了一个用于开发基于组件的企业多重应用程序的标准。其特点包括网络服务支持和核心开发工具(SDK)。在 J2EE 里，Enterprise Java Beans(EJB)称为 Java 企业 Bean，是 Java 的核心代码，分别是会话 Bean (Session Bean)，实体 Bean (Entity Bean) 和消息驱动 Bean (MessageDriven Bean)。

PERT (Program/Project Evaluation and Review Technique) 即计划评审技术，简单地说，PERT 是利用网络分析制定计划以及对计划予以评价的技术。它能协调整个计划的各道工序，合理安排人力、物力、时间、资金，加速计划的完成。在现代计划的编制和分析手段上，PERT 被广泛的使用，是现代项目管理的重要手段和方法。

参考答案：A

●信息系统工程监理活动被概括为“四控、三管、一协调”，其中三管是指（6）。

（6）A.合同管理、信息管理、安全管理 B.成本管理、进度管理、质量管理

C.整体管理、范围管理、沟通管理 D.采购管理、变更管理、风险管理

解析：“四控”：进度控制、质量控制、成本控制、变更控制 “三管”：合同管理、安全管理、文档管理 “一协调”：沟通与协调业主、承建方、设备和材料供应商之间的关系。

参考答案：A

●下列针对某文档处理软件的说明中，不适宜作为需求描述的是（7）。

(7) A.采用基于字符串匹配的快速分词方法

B.找出文档的拼写错误并提供替换项列表来替换拼错的词

C.找到错词并予以高亮度提示，显示提供替换词的对话框

D.用户应能有效地纠正文档中的拼写错误

解析：软件需求说明(Software Requirement Specification,SRS)SRS 应该具有以下特性：无歧义性、完整性、可验证性、一致性、可修改性、可追踪性(向后追踪、向前追踪：)、运行 和维护阶段的可使用性。

《Software Requirements》举了一个字处理程序的例子来说明需求的这三种不同种类。业务需求可能是：“用户能有效地纠正文档中的拼写错误”，该产品的包装盒封面上可能会标明这是个满足业务需求的拼写检查器。而对应的用户需求可能是“找出文档中的拼写错误并通过一个提供的替换项列表来供选择替换拼错的词”。同时，该拼写检查器还有许多功能需求，如找到并高亮度提示错词的操作；显示提供替换词的对话框以及实现整个文档范围的替换。

参考答案：A

●系统集成项目通过验收测试的主要标准为 (8) 。

(8) A.所有测试项均未残留各等级的错误

B.需求文档定义的功能全部实现，非功能指标达到目标要求

C.立项文档、需求文档、设计文档与系统的实现和编码达到一致

D.系统通过单元测试和集成测试

参考答案：B

●根据GB/T16680 - 1996 的相关规定《用户手册》或《用户指南》属于（9。）

A.产品文档 B.开发文档 C.管理文档 D.需求文档

解析：根据 GB/T16680 - 1996 的相关规定，《用户手册》或《用户指南》属于产品文档。基本的产品文档包括：培训手册、参考手册和用户指南、软件支持手册、产品手册和信息广告。

参考答案：A

●GB/T16260-2006 对软件质量度量做了详细的规定，其中（10）可用于开发阶段的非执行 软件产品，如标书、需求定义、设计规格说明等。

（10）A.外部度量 B.管理度量 C.使用质量的度量 D.内部度量

解析：内部度量可用于开发阶段的非执行软件产品，如表述、需求定义、设计规格说明 或源代码等）。内部度量为用户提供了测量中间可交付项的质量的能力，从而可以预测最终 产品的质量。

参考答案：D

●关于软件用户质量要求，以下说法正确的是（11）

（11）A.用户质量要求可通过内部质量的度量、外部度量。有时是功能度量来确定为质量要求。

B. 用户质量要求可通过用户需求质量的度量、内部度量。有时是外部度量确定为质量要求。

C.用户质量要求可通过使用质量的度量、外部度量，有时是内部度量来确定为质量

要求。

D.用户质量要求可通过使用质量的外部度量、内部度量。有时是需求度量来确定为质量要求

解析：根据 GB/T16260.1-2006 软件工程产品质量第 1 部分：质量模型 (ISO/IEC9126-1:2001,IDT)、 GB/T 16260. 2-2006 软件工程 产品质量 第 2 部分：外部度量(ISO/IEC TR 9126-2:2003,IDT)、 GB/T 16260. 4-2006 软件工程 产品质量 第 4 部分：使用质量的度量(ISO/IEC TR 9126-4：2004,IDT)。

外部度量可以通过测量该软件产品作为其一部分的系统行为来测量软件产品的质量。外部度量只能在生存周期过程中的测试阶段和任何运行阶段使用。在所属系统环境下运行该软件产品即可获得这样的测量。

使用质量的度量是测量产品在特定的使用周境下，满足特定用户达到特定目标所要求的有效性、生产率、安全性和满意度的程度。这只能在真实的系统环境下获得。

用户的质量要求可用使用质量的度量、外部度量甚至是内部度量的质量需求来规定-这些由度量规定的需求宜作为产品评价时的准则。

建议尽可能采用与目标外部度量有密切关系的内部度量，以便能用这些内部度量来预测外部度量的值。然而，往往很难设计出一个能够在内部和外部度量间提供密切关系的严格的理论模型。因此，假设模型可能是模糊的，所以在使用度量时，外部度量和内部度量关系密切程度模型应该使用统计建模的方法。

参考答案：C

●根据GB/T11457-2006 标准,软件开发方法是 (12。)

(12)A.关于给定的软件单元或相关集的开发过程与方法的集合，是规则、方法和工具的集

成

B.软件开发过程所遵循的方法，它是规则、方法和工具的集成，支持软件开发

C. 软件开发过程所遵循的方法和步骤，它是规则、方法和工具的集成，既支持软件开发，也支持以后的演化过程

D. 软件开发过程所遵循的方法，它是规则、方法和工具的集成，支持软件演化过

程

解析：软件开发方法(Software Development Method)是指软件开发过程所遵循的办法和步骤。软件开发活动的目的是有效地得到一些工作产物，也就是一个运行的系统及其支持文档，并且满足有关的质量要求。软件开发是一种非常复杂的脑力劳动，所以经常更多讨论的是软件开发方法学，指的是规则、方法和工具的集成，既支持开发，也支持以后的演变过程(交付运行后，系统还会变化，或是为了改错，或是为了功能的增减)。

参考答案：C

●用于显示运行的处理节点以及居于其上的构件、进程和对象的配置的图是（13）。

（13）A.用例图 B.部署图 C.类图 D.构件图

解析：部署图（deployment diagram）：显示运行时处理节点以及在其上存活的构件、过程和对象的配置的一种图。构件是代码单元在运行时的具体表现形式

参考答案：B

●《中华人民共和国合同法》规定当事人订立合同，有书面形式、口头形式和其他形式，以电子邮件的形式订立的合同属于（14。）

(14) A. 其他形式 B. 书面形式 C. 口头形式 D. 无效合同

解析：根据《中华人民共和国合同法》十一条书面形式是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

参考答案B

●甲软件系统每年因故障中断10次，每次恢复平均要20分钟，乙软件系统每年因故障中断2次，每次恢复平均要5个小时，根据《软件工程 产品质量 GB/T16260-2006》中可靠性和 有效性（或可用性）的定义，下面说法正确的是（15。）

(15) A. 甲系统的可靠性比乙系统高，可用性比乙系统差
B. 甲系统的可用性比乙系统高，可靠性比乙系统差
C:甲系统可靠性比乙系统高，可用性比乙系统高
D: 甲系统可用性比乙系统差，可靠性比乙系统差

解析：

	故障次数（可靠	故障恢复时间（可	甲乙对比结果
	10	20 分/次	甲系统的可用性比乙系统
	2	$5 \times 60 = 300$ 分/次	可靠性比乙系统差

参考答案 B

●根据《信息技术 软件工程术语 GB/T11457-2006》16) 是评价系统或软件，以确定软件开发周期中的一个给定阶段的产品是否满足在阶段的开始确立的需求的过程。

(16) A. 认证

B. 确认

C. 审计

D. 验证

解析：验证是评价系统或软件，以确定软件开发周期中的一个给定阶段的产品是否满足在阶段的开始确立的需求的过程。

参考答案 D

●根据《中华人民共和国政府采购法》关于询价采购的程序，下面说法不正确的是(17.)

(17) A. 询价小组应由采购人的代表和有关专家共五人以上的单数组成。其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二

B. 询价小组按照采购需求，从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商，并向其发出询价通知书让其报价

C. 询价小组应要求被询价的供应商一次报出不得更改的价格

D. 采购人员根据符合采购需求、质量和服务同等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有被询价的未成交的供应商

解析：根据《中华人民共和国政府采购法》第四十条 采取询价方式采购的，应当遵循下列程序：

(一) 成立询价小组。询价小组由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。询价小组应当对采购项目的价格构成和评定成交的标准等事项作出规定。

(二) 确定被询价的供应商名单。询价小组根据采购需求，从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商，并向其发出询价通知书让其报价。

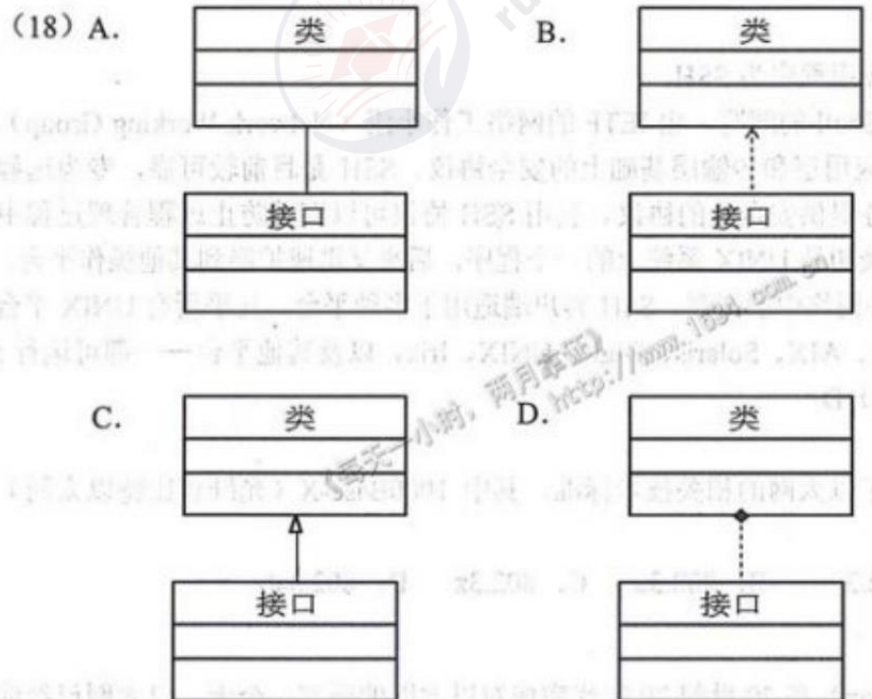
(三) 询价。询价小组要求被询价的供应商一次报出不得更改的价格。

(四) 确定成交供应商。采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的

原则 确定成交供应商，并将结果通知所有被询价的未成交的供应商。

参考答案：A

- 在面向对象的基本概念中 接口可以被理解为是类的一个特例。如果用可视化面向对象建模语言（UML）来表示，则（18）图表示了类和接口之间的这种关系。（18）



解析：UML 中类图实例接口：空心圆+直线（唐老鸭类实现了‘讲人话’）；依赖：虚线+箭头（动物和空气的关系）；关联：实线+箭头（企鹅需要知道气候才迁移）；聚合：空心四边形+实线+箭头（雁群和大雁的关系）；合成/组合：实心四边形+实线+箭头（鸟和翅膀的关系）；泛化/继承：空心三角形+实线（动物和鸟的继承关系）；实现：空心三角形+虚线（实现大雁飞翔的接口）；

参考答案 C

●主机A 的IP 地址是192.168.4.23，子网掩码为255.255.255.0。(19)是与主机A 处于同一子网的主机IP 地址。

(19) A.192.168.4.1

B.192.168.255.0

C.255.255.255.255

D.192.168.4.255

解析：采用排除法，后 8 位为全 0 可全 1 的为广播地址，不能作为主机 IP 地址。所以除了 B.192.168.255.0、C.255.255.255.255、D.192.168.4.255

参考答案 A

●项目经理要求杨工在项目经理的工作站上装一个Internet应用程序，该程序允许项目经理登录，并且可以远程安全地控制服务器，杨工应安装的应用程序为 (20.)

A . Email

B.FTP

C.Web Browser

D.SSH

解析:SSH 为 Secure Shell 的缩写，由 IETF 的网络工作小组 (Network Working Group) 所制定；SSH 为建立在应用层和传输层基础上的安全协议。SSH 是目前较可靠，专为远程登录会话和其他网络服务提供安全性的协议。利用 SSH 协议可以有效防止远程管理过程中的信息泄露问题。SSH 最初是 UNIX 系统上的一个程序，后来又迅速扩展到其他操作平台。SSH 在正确使用时可弥补网络中的漏洞。SSH 客户端适用于多种平台。几乎所有 UNIX 平台—包括 HP-UX、Linux、AIX、Solaris、Digital UNIX、Irix，以及其他平台—都可运行 SSH。

参考答案 D

想过去

系统集成项目管理工程师考试真题

2012年下半年上午题（带答案）

练好真题，快速掌握，详细解析！

- ★ 本资料有：《每天一小时，两月拿证》助理整理。
- ★ 资料来自网络，无版权，无销售。供复习试用。
- ★ 欢迎大学多多指点和反馈错误和不足。
- ★ 更多资料可到www.1634.com.cn网页上方加QQ群下载。



打开网站→



←关注微信，下载打包真题。

←推送每章习题，特色练习。

●IEEE 制订了以太网的相关技术标准，其中1000Base-X（光纤吉比特以太网）遵循的标准为（21。）

(21) A.802.3 B.802.3u C.802.3z D.802.3ab

解析：施乐公司（Xerox）在 1970 年代完成对以太网的研究，今天，以太网已经演变成应用最广泛的物理层及数据链路层 OSI 模型协议。快速以太网（Fast Ethernet）使网速从 10 Mbit/s 提高到 100 Mbit/s，而吉比特以太网是它的下一代技术，将网速提高到 1000 Mbit/s。吉比特以太网的最初标准是由 IEEE 于 1998 年 6 月制订的 IEEE 802.3z。802.3z 通常被称为 1000BASE-X，-X 表示-CX、-SX 以及-LX 或(非标准化的)-ZX。

IEEE 802.3ab 标准于 1999 年通过，该标准将吉比特以太网定义为利用非屏蔽双绞线（Unshielded Twist Pair）五类线缆（Category 5）或六类线缆（Category 6）进行的数据传输，并被称作 1000BASE-T。在 802.3ab 标准中，吉比特以太网成为一种可以利用现有的铜缆基础设施实行的桌面技术。

802.3ab 802.3ae 802.3z 802.3u 802.3ae 标准。这是第一个仅适用于光纤电缆的以太网标准，数据传输速度可达每秒 10GB。这一标准的批准为新一代以太网产品敞开了大门。

802.3ab IEEE 802.3ab 为 IEEE 继超高速以太网标准（802.3z）公布之后，于 1999 年 6 月再通过的规范，为针对实体媒介部分制定的 1000 Base-T 规格，由于这项标准的通过使得超高速以太网不再只限制于光纤的传输环境。该标准允许 4 对 CAT-5 双绞线可在 100m 内以 1 Gbps 等级的速度传输数据。

802.3u，用于 100Mbps 网络（即 100Base-T，通常称为快速以太网）的载波侦听多路访问及冲撞检测(CSMA/CD)。该标准于 1995 年获得批准。该标准对

100Base-T4, TX 和 FX 的 MAC 参数、物理层和中继器的技术规范做出了规定。

IEEE 802.3z 千兆以太网标准在 1998 年 6 月通过，它规定的三种收发信机包括三种介质：1000BASE-LX 应用于已安装的单模光纤基础上，1000BASE-SX 应用于已安装的多模光纤基础上，1000BASE-CX 应用于已安装在设备室内连接的平衡屏蔽铜缆基础上。

参考答案：C

●PPP协议是用于拨号上网和路由器之间通信的点到点通信协议，是属于(22)协议，它不具有(23)的功能。

(22) A.物理层 B.传输层 C.数据链路层 D.网络层

(23) A.错误检测 B.支持多种协议 C.允许身份验证 D.自动将域名转换为IP地址

解析：点对点协议（PPP）为在点对点连接上传输多协议数据包提供了一个标准方法。PPP 最初设计是为两个对等节点之间的 IP 流量传输提供一种封装协议。在 TCP-IP 协议集中它是一种用来同步调制连接的数据链路层协议（OSI 模式中的第二层），替代了原来非标准的第二层协议，即 SLIP。除了 IP 以外 PPP 还可以携带其它协议，包括 DECnet 和 Novell 的 Internet 网包交换（IPX）。

PPP 主要由以下几部分组成：

封装：一种封装多协议数据报的方法。PPP 封装提供了不同网络层协议同时同一路径传输的多路复用技术。PPP 封装精心设计，能保持对大多数常用硬件的兼容性。链路控制协议：PPP 提供的 LCP 功能全面，适用于大多数环境。LCP 用于就封装格式选项自动达成一致，处理数据包大小限制，探测环路链路和其他普通的配置错误，以及终止链路。LCP 提供的其他可选功能有：认证链路中对等单元的身份，决定链路功能正常或链

路 失败情况。

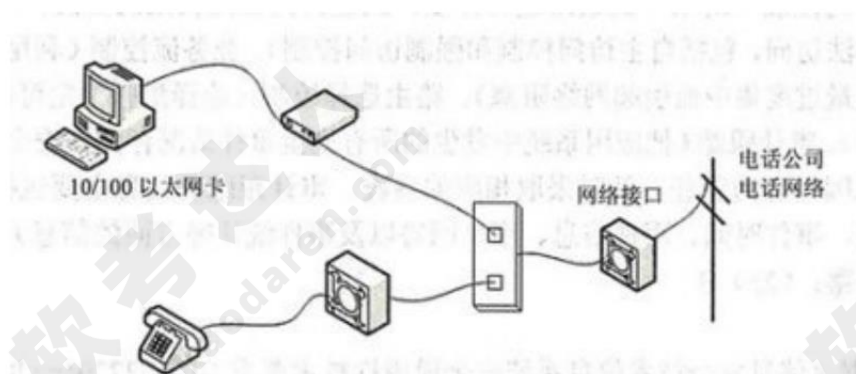
网络控制协议：一种扩展链路控制协议，用于建立、配置、测试和管理数据链路连接。 配置：使用链路控制协议的简单和自制机制。该机制也应用于其它控制协议，例如：网络控制协议（NCP）。

为了建立点对点链路通信，PPP 链路的每一端，必须首先发送 LCP 包以便设定和测试 数据链路。在链路建立，LCP 所需的可选功能被选定之后，PPP 必须发送 NCP 包以便选 择和设定一个或更多的网络层协议。一旦每个被选择的网络层协议都被设定好了，来自每个 网络层协议的数据报就能在链路上发送了。

链路将保持通信设定不变，直到有 LCP 和 NCP 数据包关闭链路，或者是发生一些外 部事件的时候（如，休止状态的定时器期满或者网络管理员干涉）。

参考答案（22） C （23） D

●蒋某采用下图所示的方式将其工作电脑接入Internet ,蒋某采用的Internet接入的方式为（24。）



A、DSL B、Cable Modem C、3G D、FTTM

解析：

现在上宽带网有多种技术，第一种是电话线拨号即 ADSL 方式，第二种有线电视线路的 CABLE MODEM 方式，第三种是双绞线的以太网方式，第四种就是电力线上网，也叫 PLC（英文全称是 Power Line Communication，即电力线通信）。

电力线上网，英文简称为 PLC（即电力线通信），它是通过一只电力宽带猫，将交流电转化为安全的电源，而电力猫则像 ADSL 的猫一样，进行数据传输。与其他上网方式相比较，电力上网的速度最大可以达到 14 兆，使用过程中不用繁琐地拨号，接上电源就等于接通了网络。最大的特色在于它的成本低廉，利用已有的电力网络，不用进行额外布线，从而大大减少了网络的投资，降低了成本。尤其对于已经装修过的家庭、别墅和酒店，则无需穿墙打洞，不影响室内布局 and 美观。我国已开始流行，在北京、西安等地已使用有二年了。而题目中是 DSL.DSL 的中文名是数字用户线路，是以电话线为传输介质的传输技术组合。DSL 技术在传的公用电话网络的用户环路上支持对称和非对称传输模式，解决了经常发生在网络服务提供商和最终用户间的“最后一公里”的传输瓶颈问题。由于电话用户环路已经被大量铺设，如何充分利用现有的铜缆资源，通过铜质双绞线实现高速接入就成为业界的研究重点，因此 DSL 技术很快就得到重视，并在一些国家和地区得到大量应用。

参考答案：A

- 在信息系统安全管理中，业务流控制，路由选择控制和审计跟踪等技术主要用于提高信息系统的（25。）

(25)A、保密性 B、可用性 C、完整性 D、不可抵赖性

解析：《系统集成项目管理工程师教程》17.2.2 信息系统安全属性中的 3. 可用性内容。

可用性是应用系统信息可被授权实体访问并按需求使用的特性。即信息服务在需要时，允许授权用户或实体使用的特性，或者是网络部分受损或需要降级使用时，仍能为授权用户 提供有效服务的特性。可用性是应用系统面向用户的安全性能。应用系统最基本的功能是向用户提供服务，而用户的需求是随机的、多方面的、有时还有时间要求。可用性一般用系统 正常使用时间和整个工作时间之比来度量。

可用性还应该满足以下要求：身份识别与确认、访问控制（对用户的权限进行控制，只能访问相应权限的资源，防止或限制经隐蔽通道的非法访问。包括自主访问控制和强制访问 控制）、业务流控制（利用均分负荷方法，防止业务流量过度集中而引起网络阻塞）、路由选 择控制（选择那些稳定可靠的子网、中继线或链路等）、审计跟踪（把应用中发生的所 有安全事件情况存储在安全审计跟踪之中，以便分析原因，分清责任，及时采取相应的措施。 审计跟踪的信息主要包括事件类型、被管信息等级、事件时间、事件信息、事件回答以及事 件统计等方面的信息）。

参考答案：B

●根据《信息安全技术 信息系统安全通用性技术要求GB/T 27201-2006》信息系统安全的技术体系包括（26。）

- (26) A.物理安全、运行安全、数据安全
- B. 物理安全、网络安全、运行安全
- C.人类安全、资源安全、过程安全
- D. 方法安全、过程安全、工具安全

解析：《系统集成项目管理工程师教程》第 17 章信息系统安全管理中的在 GB/T20271-2006《信息安全技术信息系统通用安全技术要求》中信息系统安全技术体系

有：(1)物理安全 (2)运行安全 (3)数据安全

参考答案：A

●某单位在机房建设和管理中采用的下列做法。(27) 不符合《电子信息系统机房设计规范 (GB-50174-2008) 》

- (27) A.计算机系统的设备和部件设置了明显的无法去除的标记。以防更换和查找财物
- B.禁止携带移动电话、电子记事本等具有移动互联功能的个人进入机房
- C.主机房内设地漏，地漏下加设水封装置，并有防止水封破坏的措施
- D.为机房内设备供水有给排水干管和引入的支管为明管，以便及时检修和更换

解析：《系统集成项目管理工程师教程》中的 17.3 物理安全管理部分内容：

设备标记要求：计算机系统的设备和部件应有明显的无法去除的标记，以防更换和方便 查找赃物。应要求所有来访人员经过正式批准，登记记录应妥善保存以备查：获准进入机房的人员，一般应禁止携带个人计算机等电子设备进入机房，其活动范围和操作行为应受到限制，并有 机房接待人员负责和陪同。

机房的防水措施应考虑如下几个方面。

- ①与主机房无关的给排水管道不得穿过主机房。
- ②主机房内如设有地漏，地漏下应加设水封装置，并有防止水封破坏的措施。
- ③机房内的设备需要用水时，其给排水干管应暗敷，引入支管宜暗装。管道穿过主机房 墙壁和楼板处，应设置套管，管道与套管之间应采取可靠的密封措施。
- ④机房不宜设置在用水设备的下层。
- ⑤机房房顶和吊顶应有防渗水措施。

⑥安装排水地漏处的楼地面应低于机房内的其他楼地面。

参考答案 D

●某高校准备建设一个容纳50 位学生上机的机房，假设每一计算机系统及其他设备投影面积为1.5 平方米，则该机房最小面积应该为（28）平方米。

（28）A、150 B、375 C、450 D、525

解析：依据《电子计算机机房设计规范》（GB 50174—2008）4.2 机房组成规定：

4.2.1 电子信息系统机房的组成应根据系统运行特点及设备具体要求确定，宜由主机房、辅助区、支持区、行政管理区等功能区组成。

主机房的使用面积应根据电子信息设备的数量、外形尺寸和布置方式确定，并应预留今后业务发展需要的使用面积。在对电子信息设备外形尺寸不完全掌握的情况下，主机房的使 用面积可按下式确定：

1 当电子信息设备已确定规格时，可按下式计算：

$$A=K\Sigma S \quad (4.2.2-1)$$

式中 A——主机房使用面积(m²)； K——系数，可取 5~7； S——电子信息设备的投影面积(m²)。

2 当电子信息设备尚未确定规格时，可按下式计算：

$$A=FN \quad (4.2.2-2)$$

式中 F——单台设备占用面积，可取 3.5~5.5(m²/台)； N——主机房内所有设备(机柜)的总台数 辅助区的面积宜为主机房面积的 0.2~1 倍。

用户工作室的面积可按 3.5~4m²/人计算；硬件及软件人员办公室等有人长期工作的房间 面积，可按 5~7m²/人计算。

所以依题意： $A = K \Sigma S = 5 * 50 * 1.5 = 375m^2$ (最小面积)

参考答案：B

- 按照系统安全等级中的可靠性等级由高到低分别为（29。）

(29) A、绝密、机密、秘密 B、军用、商用、民用

C、A 级、B 级、C 级 D、使用级、修改级、控制级

参考答案：C

- 一般情况下（30）属于软件项目非功能性需求。

(30) A.操作界面差异性 B.系统配置内容 C.系统稳定性 D.系统联机帮助

解析：根据 GB/T 16260.1 产品质量中质量属性包括：功能性、可靠性、易用性、效率、可维护性和可移植性。

所谓非功能性需求，是指软件产品为满足用户业务需求而必须具有且除功能需求以外的特性。

在 IEEE 中，软件需求的定义是：用户解决问题或达到目标所需的条件或功能。一般包含业务需求、用户需求、功能需求、行业隐含需求和一些非功能性需求。业务需求反映了客户对系统、产品高层次的目标要求；功能需求定义了开发人员必须实现的软件功能。所谓非

功能性需求，是指为满足用户业务需求而必须具有除功能需求以外的特性。包括系统性能、可靠性、可维护性、易用性和对技术和对业务适应性等。其中最常见的是软件界面、操作方便等一系列要求。

参考答案：C

●数据仓库是一个面向主题的、集成的、相对稳定的、反映历史变化的数据集合 用于支持 管理决策。关于数据仓库，下面说法正确的是（ 31 ）。

- (31)A. 数据仓库指主要规律是事务处理。即对联机数据的增、删、改、查
- B. 数据仓库集成了异构数据源，且存放在数据仓库中的数据一般不再改变
- C. 我们把数据库通常称为数据集合，它是数据仓库的主题
- D. OLAP 服务器检索位于数据仓库的前端，用于管理人员有决策分析

解析：依据《系统集成项目管理工程师教程》P136 的 3.6.1 数据库与数据仓库技术

数据仓库(Data Warehouse)是一个面向主题纳 (Subject Oriented)、集成的、相对稳定 的、反映历史变化的数据集合，用于支持管理决策。可以从两个层次理解数据仓库：首先， 数据仓库用于决策支持，面向分析型数据处理，不同于企业现有的操作型数据库；其次，数 据仓库是对多个异构数据源（包括历史数据）的有效集成，集成后按主题重组，且存放在数 据仓库中的数据一般不再修改。

与操作型数据库相比，数据仓库的主要特点如下。

(1)面向主题：操作型数据库的数据面向事务处理，各个业务系统之间各自分离，而数据 仓库中的数据按主题进行组织。主题指的是用户使用数据仓库进行决策时所关心的某些方面， 一个主题通常与多个操作型系统相关。

(2)集成：面向事务处理的操作型数据库通常与某些特定的应用相关，数据库之间相互 独立，并且往往是异构的。而数据仓库中的数据是在对原有分散的数据库数据抽取、清理的 基础上经过系统加工、汇总和整理得到的，消除了源数据中的不一致性，保证数 据仓库内的

信息是整个企业的一致性的全局信息。

(3)相对稳定：操作型数据库中的数据通常是实时更新的，数据根据需要及时发生变化。而数据仓库的数据主要供企业决策分析之用，所涉及的数据操作主要是数据查询，只有少量 的修改和删除操作，通常只需定期加载、刷新。

(4)反映历史变化：操作型数据库主要关心当前某一个时间段内的数据，而数据仓库中 的数据通常包含历史信息，系统记录了企业从过去某一时刻到当前各个阶段的信息，通过这些信息，可以对企业的发展历程和未来趋势做出定量分析和预测。

参考答案：B

●WEB Services 技术正确 (32.)

(32)A. 将不同语言编写的程序进行集成

B. 支持软件代码重用，但不支持数据重用

C. 集成各种应用中的功能，为用户提供统一开源，不属于软件重用

D. 支持HTTP 协议，不支持XML 协议

解析：依据《系统集成项目管理工程师教程》P136 的 3.6.2 Web Services 技术：

随着 Internet 应用逐渐成为一个 B2B 应用平台，应用集成所面临的问题也日益突出：各 种构件之间的“战争”、各种编程语言之间的“战争”、防火墙的阻挡、互操作协议的不一致等。Web 服务(Web Services)定义了一种松散的、粗粒度的分布计算模式，使用标准的 HTTP (S) 协议传送 XML 表示及封装的内容。Web 服务的典型技术包括：用于传递信息的简单对象访问协议 (Simple Object Access Protocol , SOAP)、用于描述服务的 Web 服务描述语言 (Web Services Description Language , WSDL)、用于 GWeb 服务的注册的统一描述、发现及集成 (Universal Description

Discovery and Integration , UDDI)、用于数据交换的 XML。

Web 服务的主要目标是跨平台的可操作性 ,适合使用 Web Services 的情况如下。

(1)跨越防火墙：对于成千上万且分布在世界各地的用户来讲，应用程序的客户端和服务器之间的通信是一个棘手的问题。客户端和服务端之间通常都会有防火墙或者代理服务器。用户通过 Web 服务访问服务器端逻辑和数据可以规避防火墙的阻挡。

(2)应用程序集成：企业需要将不同语言编写的在不同平台上运行的各种程序集成起来时，Web 服务可以用标准的方法提供功能和数据，供其他应用程序使用。

(3) B2B 集成：在跨公司业务集成 (B2B 集成) 中，通过 Web 服务 IT 以将关键的商务应用提供给指定的合作伙伴和客户。用 Web 服务实现 B2B 集成可以比较容易地解决互操作问题。

(4)软件重用：Web 服务允许在重用代码的同时，重用代码后面的数据。通过直接调用远端的 Web 服务，可以动态地获得当前的数据信息。用 Web 服务集成各种应用中的功能，为用户提供一个统一的界面，是另一种软件重用方式。

参考答案：A

●项目建议书主要论证项目建设的必要性，建设方案和投资估算比较粗，投资误差最多为 (33。)

(33) A.±30% B.±50% C.±10% D.±20%

解析：项目建议书又称立项报告，是项目建设筹建单位或项目法人，根据国民经济的发展、国家和地方中长期规划、产业政策、生产力布局、国内外市场、所在地的内外条件，提出的某一具体项目的建议文件，是对拟建项目提出的框架性的总体设想。往往是在项目早期，由于项目条件还不够成熟，仅有规划意见书，对项目的具体建设方案

还不明晰，市政、环保、交通等专业咨询意见尚未办理。项目建议书主要论证项目建设的必要性，建设方案和投资估算也比较粗，投资误差为±30%左右。

参考答案：A

- 根据《国家电子政务工程建设项目管理暂行办法》项目设计方案和投资预算报告的编制内容与项目可行性研究报告批复内容不符合且变更投资一旦超出已批复总投资额度34)的。应重新撰写可行性研究报告。

(34) A. 5% B. 10% C.15% D.20%

解析：根据《国家电子政务工程建设项目管理暂行办法》，第十三条规定：项目可行性研究报告的编制内容与项目建议书批复内容有重大变更的，应重新报批项目

建议书。项目初步设计方案和投资概算报告的编制内容与项目可行性研究报告批复内容有重大变更或变更投资超出已批复总投资额度百分之十的，应重新报批可行性研究报告。项目初步设计方案和投资概算报告的编制内容与项目可行性研究报告批复内容有少量调整且其调整内容未超出已批复总投资额度百分之十的，需在提交项目初步设计方案和投资概算报告时以独立章节对调整部分进行定量补充说明。

参考答案：B

- 项目章程发布的目标一般不包括 (35)。

(35) A.使项目与组织的日常经营联系起来

B.进一步确定客户的商业需求，以及对客户需求的理解

C.为项目经理使用组织资源进行项目活动进行授权

D.确认项目团队成员的具体任务分工

解析：项目章程多数由项目出资人或项目发起人制定和发布的，它给出了关于批准项目和指导项目工作的主要要求，所以它是指导项目实施和管理工作的根本大法。项目章程的编制和发布者可以是项目业主，也可以是项目的用户以及政府、社会团体等项目的发起组织。项目章程规定了项目经理的权限及其可使用的资源，所以项目经理多数应该在项目章程发布的时候就确定下来，以便他们能更好地参与确定项目的计划 and 目标。项目章程一般是在人们作出了项目起始决策以后才能编制和发布的，因为人们首先要决策是否要开展项目和项目的主要指标和要求等，然后才会制定出项目章程。

总结而言，项目章程的作用如下：

- 1 正式宣布项目的存在，对项目的开始实施赋予合法地位。
- 2 粗略地规定项目的范围，这也是项目范围管理后续工作的重要依据。
- 3 正式任命项目经理，授权其使用组织的资源开展项目活动。

参考答案：D

●某单位为加强项目管理、计划在2013 年建设一个项目管理系统，但企业领导对该系统没有提出具体要求。钱工是项目负责人，要对项目的技术、经济等进行深入研究和方案论证，应（36。）如果钱工对比了自主开发和外购的成本、时间差异，该行为属于（37。）

- (36) A.进行项目识别 B.编制项目建议书
C.编制可行性研究报告 D.聘请评估机构对项目进行评估
- (37) A.项目的财务评价 B.项目的总量评估
C.项目的技术方案评估 D.项目的国民经济评价

参考答案：(36)C (37)A

●项目可行性研究主要是通过对项目的主要内容和配套条件，如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等，从技术、经济、工艺等方面进行调查研究和比较。并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测，从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见，为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。项目可行性研究报告的内容上阐述技术可行性、(38。)

- (38) A.经济可行性、报告可行性 B.经济可行性、社会可行性
C.系统可行性、财务可行性 D.系统可行性、时间可行性

参考答案：A

●某公司承接了城市道路信息系统建设项目。由于施工日期正好是7月份的雨季。项目团队为了管理好项目的进度，最好采用(39)进行进度管理。

- (39) A.进度比较横道图 B.资源平衡方法 C.假设情景分析方法 D.关键链法

解析：依据《系统集成项目管理工程师教程》P254的8.6.2制定进度计划所采用的主要技术和工具。资源平衡是一种进度网络分析技术，用于已经利用关键路线法分析过的进度模型之中。资源平衡的用途是调整时间安排需要满足规定交工日期的计划活动，处理只有在某些时间才能动用或只能动用有限数量的必要的共用或关键资源的局面，或者用于在项目工作具体时间段按照某种水平均匀地使用选定资源。这种均匀使用资源的办法可能会改变原来的关键路线。关键链法是另一种进度网络分析技术，可以根据有限的资源对项目进度表进行调整。

关键链法结合了确定性与随机性办法。开始时，利用进度模型中活动持续时间的非保守估算，根据给定的依赖关系与制约条件来绘制项目进度网络图，然后计算关键路线。在确定关键路线之后，将资源的有无与多寡情况考虑进去，确定资源制约进度表。这种

资源制约进度表经常改变了关键路线。为了保证活动计划持续时间的重点，关键链法添加了持续时间缓冲段，这些持续时间缓冲段属于非工作计划活动。一旦确定了缓冲计划活动，就按照最迟开始与最迟完成日期安排计划活动。这样一来，关键链法就不再管理网络路线的总时差，而是集中注意力管理缓冲活动持续时间和用于计划活动的资源。

假设情景分析就是对“情景 X 出现时应当如何处理”这样的问题进行分析。进度网络分析是利用进度模型计算各种各样的情景，如推迟某大型部件的交货日期，延长具体设计工作的时间等。假设情景分析的结果可用于估计项目进度计划在不利条件下的可行性，用于编制克服或减轻由于出乎意料的局面造成的后果的应急和应对计划。模拟指对活动做出多种假设，计算项目多种持续时间。最常用的技术是蒙特卡洛分析，这种分析为每一计划活动确定一种活动持续时间概率分布，然后利用这些分布计算出整个项目持续时间可能结果的概率分布。

参考答案 C

- 对成本和进度进行权衡确定如何尽量少增加费用的前提下最大限度地缩短项目所需要的时间，称为（40。）

（40）A.快速跟进 B.赶进度 C.资源平衡 D.资源日历

解析：对成本和进度进行权衡，确定如何尽量少增加费用的前提下最大限度地缩短项目所需要的时间，称为赶进度也称赶工。快速跟进：调整逻辑关系，通过对各种逻辑关系并行确定来缩短项目周期。在进行项目设计中，当风险不大时，通过精心安排而使项目的前后阶段相互搭接以加快项目进展速度的做法叫快速跟进。

资源平衡：使资源利用更合理，会导致进度计划延长。调整任务的时间安排以使得资源不被过分使用，这被称为资源平衡。资源平衡通常不会被用来缩短进度。资源日历：

在项目日历上定义的工作时间和休息日是每个资源或资源组的默认工作时间。换句话说，资源日历初始确定为项目日历。

参考答案：B

●(41) 是定义项目批准、定义项目组织、设定项目产品质量和规格、估算和控制项目费用。

(41) A.WBS B.详细范围说明书 C.WBS 字典 D.工作包

解析：工作分解结构(WBS)是把项目可交付物和项目工作逐步分层分解为更小的、更易于管理的项目单元的过程，它组织并定义了整个项目范围。WBS的最低层次元素是能够被评估的、安排进度的和被跟踪的。它是组织管理工作的主要依据。

工作包：WBS最底层的工作单元被称为工作包，它是定义工作范围、定义项目组织、设定

项目产品的质量和规格、估算和控制费用、估算时间周期和安排进度的基础。常用的工作分解结构主要形式有两种：

1、树型结构图：(优点：层次清晰、直观、结构性强。缺点：不容易被修改 适用范围：小的，适中的项目)

2、列表形式(能反映所有的工作要素，适合大的，复杂的项目；缺点：直观性差)

项目范围说明书的概述：在进行范围确定前，一定要有范围说明书，因为范围说明书详细说明了为什么要进行这个项目，明确了项目的目标和主要的可交付成果，是项目班子和任务委托者之间签订协议的基础，也是未来项目实施的基础，以及项目监督进行核实，并且随着项目的不断实施进展，需要对范围说明进行修改和细化，以反映项目本身和外部环境的变化。

在实际的项目实施中，不管是对于项目还是子项目，项目管理人员都要编写其各自

的项目范围说明书。

WBS 字典：是在创建工作分解结构的过程中编制的，是工作分解结构的支持性文件，用来对工作分解结构中的控制账户和工作包做详细解释。解释的详细程度可以根据具体需要加以确定。控制账户是工作分解结构中的要素，是项目经理对项目的管理控制点，即针对控制账户的要素对项目的执行情况进行检查与考核。可以把工作包作为控制账户，也可以把更高层的要素作为控制账户。

参考答案：D

●用于项目范围确认的是（42。）

（42）A.项目范围说明书 B.工作包 C. 范围基准 D. WBS

解析：用于范围确认的项目管理计划的组成部分包括如下的范围基准：

①项目范围说明书。项目范围说明书包括产品范围描述、项目可交付物、验收标准。

②WBS。WBS 定义了项目的每一个可交付物以及可交付物到工作包的分解。

③WBS 词典。WBS 词典有项目工作以及每个 WBS 元素的详细说明。WBS 和

WBS 字典用于定义范围以及确认项目进行中的工作成果是不是项目的一部分。

参考答案：C

●某公司的项目审查委员会每个季度召开会议审查所有预算超过一千二百万元的项目。李工最近被提升为该公司高级项目经理，并承担了最大的项目之一，即开发下一代计算机辅助生产流程系统，审查委员会要求李工在下次会议上说明项目的目标、工作内容和成果，为此李工需要准备的文件是（43。）

（43）A.项目章程 B.产品阐述 C.范围说明书 D.工作分解结构

解析：C.范围说明书：项目的范围说明书主要应该包括以下三方面的内容：

1. 项目的合理性说明。即解释为什么要实施这个项目，也就是实施这个项目的目的是什么。项目的合理性说明为将来提供了评估各种利弊关系的基础。

2. 项目目标。项目目标是所要达到的项目的期望产品或服务，确定了项目目标，也就确定了成功实现项目所必须满足的某些数量标准。项目目标至少应该包括费用、时间进度 和技术性能或质量标准。当项目成功地完成时，必须向他人表明，项目事先设定的目标均已 达到。值得注意的一点是，如果项目目标不能够被量化，则要承担很大的风险

3. 项目可交付成果清单。如果列入项目可交付成果清单的事项一旦被完满实现，并 交付给使用者——项目的中间用户或最终用户，就标志着项目阶段或项目的完成。例如，某 软件开发项目的可交付成果有能运行的电脑程序、用户手册和帮助用户掌握该电脑软件的交 互式教学程序。但是如何才能得到他人的承认呢？这就需要向他们表明项目事先设立的目标 均已达到，至少要让他们看到原定的费用、进度和质量均已达到。

参考答案：C

● (44) 技术是确定为了完成项目工作所需的资源和技能水平的最佳方法。

(44) A.预测 B.挣值 C.专家判断 D.帕累托图

解析：预测：主要用于成本的预测。成本控制的预测。 挣值：主要用于成本控制分析。

专家判断法：每个应用领域都有一些专家，其经验可用于定义详细的项目范围说明书。他们 的判断和专长可运用于任何技术的细节。 排列图也被称为帕累托图，是按照发生频率大小顺序绘制的直方图 表示有多少结果是由已 确认类型或范畴的原因所造成的。

按等级排序的目的是指导如何采取主要纠正措施。项目团队应首先采取措施纠正造成最多数量缺陷的问题。从概念上说，帕累托图与帕累托法则一脉相承，该法则认为：相对来说数量较小的原因往往造成绝大多数的问题或者缺陷。此项法则 往往称为二八原理，即 80%的问题是 20%的原因所造成的。也可使用帕累托图汇总各种类型的数据，进行二八分析。

参考答案：C

- 每次项目投标，都需要向招标方交纳一定比例的押金，由此产生的费用属于（45。）

（45）A.固定成本 B.直接成本 C.机会成本 D.间接成本

解析：参照《系统集成项目管理工程师教程》P264 成本类型有：（1）可变成本：随着生产量、工作量或时间而变的成本为可变成本。可变成本又称变动成本。（2）固定成本：不随生产量、工作量或时间的变化而变化的非重复成本为固定成本。（3）直接成本：直接可以归属于项目工作的成本为直接成本。如项目团队差旅费、工资、项目使用的物料及设备使用费等。（4）间接成本：来自一般管理费用科目或几个项目共同担负的项目成本所分摊给本项目的费用，就形成了项目的间接成本，如税金、额外福利和保卫费用等。本案例的比较适合的答案应该是 D.间接成本

参考答案：D

- 项目预算中包含应急储备的目的是（46。）

（46）A.降低范围变更的概率 B.杜绝范围变更
C.降低成本超支的概率 D.杜绝成本超支

解析：应急储备是为了应对突发、不可预见的事件影响项目的成本。

参考答案：C

- 某软件公司项目的利润分析如下表所示。设贴现率为 10%，则第二年结束时的利润总额 净现值为（47）元。

利润分析	第零年	第一年	第二年	第三年
利 润 值		110 000	121 000	123 000

(47) A . 231000 B . 200000 C . 220000 D . 210000

解析：经济可行性是对一个项目或方案的成本效益的度量。有三种常用的技术可用于评估经济可行性，也称为成本效益：投资回收分析、投资回报率和净现值。

现值的计算公式为：

$$PV_n = 1 / (1 + i)^n$$

其中， PV_n 是从现在起第 n 年 1.00 人民币的现值， i 是贴现率。所以：

第一年的利润现值是 $PV_1 = 1 / (1 + 0.1) = 110000 / 1.1 = 100000$ (元)

第二年的利润现值是 $PV_2 = 1 / (1 + 0.1)^2 = 121000 / 1.21 = 100000$ (元)

- 项目收尾包括（48。）

(48) A. 产品收尾和管理收尾 B. 管理收尾和合同收尾
C. 项目总结和项目审计 D. 产品收尾和合同收尾

解析：项目收尾的具体内容主要是项目验收、项目总结和项目评估审计。项目收尾过程包括对于管理项目或者项目阶段收尾的所有必要活动。项目收尾包括管理收尾和合同收尾。

参考答案：B

- 承建方项目经理向监理方提交正式审核所用的项目管理计划。其中必须要包括（49。）

（49）A.范围管理计划 B.质量管理计划 C.人力资源管理计划 D.成本管理计划

解析：承建方项目经理向监理方提交正式审核所用的项目管理计划。其中必须要包括质量管理计划。

参考答案：B

- 某软件开发项目进度紧迫，在设计方案还没完成前，项目经理改变计划，停止设计工作，要求项目组成员立即转入代码编写。关于项目经理的行为，下面说法正确的是（5）

（50）A. 项目经理的行为不妥，等CCB 批准后方可改变计划
B. 项目经理有权改变流程，不需审批
C. 这种行为属于赶工，项目经理可直接安排实施
D. 这种行为属于快速跟进，项目经理有权决定

解析：项目经理的行为不妥，变更要经过一定的流程，需要变更委员会批准，即等CCB 批准后方可改变计划

参考答案：A

- 一家大型信息技术咨询公司的一名项目经理在某软件整合项目进度计划制订完后被指定负责该项目。客户的项目管理层向项目经理提出 市场竞争压力要求项目比计划工期提前一个月完工，他们已经对项目范围进行了审核，认为无法对范围进行缩减；他们同时告诉项

目经理如果每项任务的历时可以削减 10%，这个提前完工的目标就可以实现。在这种情况下，项目经理能够采取的最合适的措施是（61。）

- (51) A.启动变更控制程序，说明项目进度计划需要变更，并审核涉及的风险
B.与团队开会，审核每项任务如何削减10%，以便满足目标
C.并行进行更多的关键路径任务
D.与管理层一起审核最初的项目计划并讨论压缩进度可以采取的范围变更

参考答案：C

●在没有现成的WBS 模板情况下，为准备WBS，项目经理首先应该（52。）

- (52) A.确定每个项目阶段有估计成本和时间 B.确定主要的项目可交付成果
C.确定每个项目阶段有组成部分 D.确定要完成的关键工作

解析：在有现成的 WBS 模板情况下，则尽可能地使用 WBS 模板。没有现成的 WBS 模板情况下，为准备 WBS，项目经理首先应该确定主要的项目可交付成果。

参考答案 B

●合同管理是项目管理中一个重要的组成部分、其中合同（53）管理是合同管理的基础。

- (53) A.索赔 B.履行 C.档案 D.变更

解析：《系统集成项目管理工程师教程》13.4.2 合同管理的主要内容中：合同档案的管理，亦即合同文件管理，是整个合同管理的基础。

参考答案：C

●根据风险的概率及其风险发生的影响量对风险进行优先级排列的风险管理步骤是54。）

(54) A.制订风险管理机制 B.风险识别 C.实施定性风险分析 D.定量风险分析

解析：根据《信息系统集成项目工程师教程》18.13 风险管理的主要活动和流程中，项目风险管理过程包括如下内容：

(1)风险管理规划：决定如何进行、规划和实施项目风险管理活动。(2)风险识别：判断哪些风险会影响项目，并以书面形式记录其特点。(3)定性风险分析：对风险概率和影响进行评估和汇总，进而对风险进行排序，以便于随后的进一步分析或行动。(4)定量风险分析：就识别的风险对项目总体目标的影响进行定量分析。(5)应对计划编制：针对项目目标制订提高机会、降低威胁的方案和行动。(6)风险监控：在整个项目生命周期中，跟踪已识别的风险、监测残余风险、识别新风险，实施风险应对计划，并对其有效性进行评估。

参考答案：C

●风险识别的方式从专家争执中收集意见并综合从而对将来的可能风险做出预测的风险识别工具是 (55) 。

(55) A.风险分解结构 B.头脑风暴 C.错误方法 D.德尔菲法

解析：现在使用的风险识别方法，可以分为宏观领域中的决策分析（可行性分析、投入产出分析等）和微观领域的具体分析（资产负债分析、损失清单分析等）。下面介绍几种主要方法：

1) 生产流程分析法，又称流程图法。生产流程又叫工艺流程或加工流程，是指在生产中，从原料投入到成品产出，通过一定的设备按顺序连续地进行加工的过程。

该方法强调根据不同的流程，对每一阶段和环节，逐个进行调查分析，找出风险存在

的原因。

2) 风险专家调查列举法。由风险管理人员对该企业、单位可能面临的风险逐一列出，并根据不同的标准进行分类。专家所涉及的面应尽可能广泛些，有一定的代表性。

一般的分类标准为：直接或间接，财务或非财务，政治性或经济性等。

3) 资产财务状况分析法。即按照企业的资产负债表及损益表、财产目录等的财务资料，风险管理人员经过实际的调查研究，对企业财务状况进行分析，发现其潜在风险。

4) 分解分析法。指将一复杂的事物分解为多个比较简单的事物，将大系统分解为具体的组成要素，从中分析可能存在的风险及潜在损失的威胁。失误树分析方法是以图解表示的方法来调查损失发生前种种失误事件的情况，或对各种引起事故的原因进行分解分析，具体判断哪些失误最可能导致损失风险发生。

风险的识别还有其它方法，诸如环境分析、保险调查、事故分析等。企业在识别风险时，应该交互使用各种方法。

在具体识别风险时，需要综合利用一些专门技术和工具，以保证高效率地识别风险并不发生遗漏，这些方法包括德尔菲法、头脑风暴法、检查表法、SWOT 技术、检查表和图解技术等。

(1)德尔菲技术。德尔菲技术是众多专家就某一专题达成一致意见的一种方法。项目风险管理专家以匿名

方式参与此项活动。主持人用问卷征询有关重要项目风险的见解，问卷的答案交回并汇总后，随即在专家之中传阅，请他们进一步发表意见。此项过程进行若干轮之后，就不难得出关于主要项目风险的一致看法。德尔菲技术有助于减少数据中的偏倚，并防止任何个人对结果不适当地产生过大的影响。

(2)头脑风暴法。

头脑风暴法的目的是取得一份综合的风险清单。头脑风暴法通常由项目团队主持，虽然也可邀请多学科专家来实施此项技术。在一位主持人的推动下，与会人员就项目的风险进行集思广益。可以以风险类别作为基础框架，然后再对风险进行分门别类，并进一步对其定义加以明确。

(3) SWOT 分析法。

SWOT 分析法是一种环境分析方法。所谓的 SWOT，是英文 Strength（优势）、Weakness

（劣势）、Opportunity（机遇）和 Threat（挑战）的简写。

(4)检查表。

检查表(Checkdist)足管理中用来记录和整理数据的常用工具。用它进行风险识别时，将项目可能发生的许多潜在风险列于一个表上，供识别人员进行检查核对，用来判别某项目是否存在表中所列或类似的风险。检查表中所列都是历史上类似项目曾发生过的风险，是项目风险管理经验的结晶，对项目管理人员具有开阔思路、启发联想、抛砖引玉的作用。一个成熟的项目公司或项目组织要掌握丰富的风险识别检查表工具。

(5)图解技术。图解技术包括如下内容。

①因果图。又被称作石川图或鱼骨图，用于识别风险的成因。

②系统或过程流程图。显示系统的各要素之间如何相互联系以及因果传导机制。

③影响图。显示因果影响。

参考答案: D

- 王工是一个智能大型建设项目的造价工程师。为准备预算，基于类似项目创建了一个模板，可以用于3~25 层建筑物成本预算。它把成本分解成每平方米墙壁、地面、窗户、公

用工程的成本。这属于（56）。

（56）A. 以量化为基础的估算 B. 参数模型估算

C. 自上而下的估算 D. 类比估算

解析：参数估算技术指在一个数学模型中使用项目特性（参数）来预测总体项目成本。模型可以是简单的（如居民房屋所花费的成本，按每平方米居住面积花费的成本计算），也可以是复杂的（如软件编制成本的参数估算 COCOMO 模型，使用 13 个独立的调整系数，每个系数有 5~7 个点；再如软件估算中的功能点方法等）。

参数模型估算的成本和准确度起伏变化很大。它们在下列情况下最有可能是可靠的。

（1）用于建立模型的历史信息是准确的。（2）在模型中使用的参数是很容易量化的。

（3）模型是可以扩展的，对于大项目和小项目都适用。类比估算法：也叫自上而下估算法，他是使用以前相似项目的实际成本作为目前项目成本估算的根据。

参考答案：B

●如果挣值EV 是300 万元，实际成本AC 是350 万元，计划值PV 是375 万元。进度执行指数显示（57。）

（57）A. 仅以原始计划速率的86%进行项目 B. 正在以原始计划速率的93%进行项目

项目

C. 正在以原始计划速率的107%进行项目 D. 仅以原始计划速率的80%进行项目

目

解析： $SPI = EV / PV = 300 / 375 = 0.8 = 80\%$ 即仅以原始计划速率的 80%进行项目

参考答案：D

- 一个新测试中心将在两年内建成项目发起人和项目经理已经确定并且高层次估算已经开始。预计该项目可以在预算内按进度计划完成。唯一的难点是获得完成工作所需的具有正确专门技能的人力资源。在这种情况下，项目经理应花更多时间建立（58。）

(58) A.风险分析 B.责任分配矩阵 C.责任图 D.受资源限制的进度计划

解析：依题意唯一的难点是获得完成工作所需的具有正确专门技能的人力资源。说明人力资源受到制约，在这种情况下，项目经理应花更多时间建立受资源限制的进度计划。

参考答案：D

- 某系统集成一级企业年项目合同额近3 亿元采购部门要面临从交换机到固定螺丝及相关服务的大量采购任务，下面的采购措施中，不可取的是（59）。

(59) A.为防止采购人员可能出现经济问题，所有产品都按照统一规则、统一方法进行采购
B.按照重要程度将产品分为A 类、B 类、C 类，分别制定采购规则，A 类产品要通过招标，C 类产品可简化采购手续
C.无论采购产品还是服务，都要建立对供应商的评价制度
D.建立和维护合格供应商名录来缩小采购选择的范围

解析：年项目合同额近 3 亿元，采购部门要面临从交换机到固定螺丝及相关服务的大量采购任务，不可能对所有产品都按照统一规则、统一方法进行采购。

参考答案：A

- 一家公司为了满足员工社会交往的需要会经常组织一些聚会和社会活动还为没有住房的

员工提供抵押贷款，这些激励员工的理论基础是（60。）

- (60) A. 期望理论 B. X 理论和 Y 理论
C. 赫茨伯格的双因素理论 D. 马斯洛需要层次理论

解析：D. 马斯洛需要层次理论

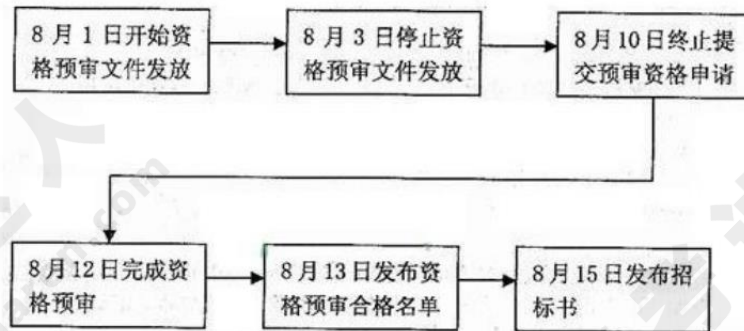
著名的心理学家亚伯拉罕·马斯洛(Abraham Maslow)在 1943 年就首先提出了他的需要层次理论并以此闻名。他认为人类行为有着最独特的性质：爱、自尊、归属感、自我表现以及创造力，从而人类能够自己掌握自己的命运。马斯洛建立了一个需要层次理论，图 11-4 就是该层次理论的基本结构，是一个 5 层的金字塔结构。安全需要：安全需要包括对人身安全、生活稳定、不致失业以及免遭痛苦、威胁或疾病等的需要。和生理需要一样，在安全需要没有得到满足之前，人们一般不追求更高层的需要。

社会交往的需要：社会交往(社交)需要包括对友谊、爱情以及隶属关系的需要。当生理需要和安全需要得到满足后，社交需要就会突出出来，进而产生激励作用。这些需要如果得不到满足，就会影响员工的精神，导致高缺勤率、低生产率、对工作不满及情绪低落。

自尊的需要：指自尊心和荣誉感。自我实现的需要：指想获得更大的空间以实现自我发展的需要。在马斯洛需要层次中，底层的 4 种需要——即生理、安全、社会、自尊被认为是基本的需要，而自我实现的需要是最高层次的需要。

参考答案：A

- 某政府部门要进行采购招标，其招标的部分流程如下：



关于上述招标流程，下面说法正确的是（61。）

- (61) A.4 日内完成资格预审文件发放符合招投标相关法规
- B.停止发放资格预审文件到终止提交预审资格申请的时间间隔符合招投标相关法规
- C.发布资格预审合格名单和发布招标书时间间隔不符合招投标相关法规
- D.招标书应在8 月3 日前发售

参考答案：A

●某项目采购人员接到一个紧急采购任务后启动了询价流程。关于询价，下面说法不正确的是（62）。

- (62) A. 询价就是询问卖方的产品价格
- B. 询价主要是以卖方处获取如何满足项目需要的答复
- C. 询价过程是确定合格供应商名单
- D. 询价过程中却使卖方参与了大部分工作，买方也无需为其直接支付费用

解析：询价不仅仅是询问卖方的产品价格，还有服务、质量等。

参考答案：A

●某小型系统集成项目，甲乙双方只订立了口头合同。工程完工后，因甲方拖欠乙方工程款

项发生风险，应当认定该合同 （63） 。

(63)A.未成立 B.补签后成立 C.成立 D.备案登记后成立

解析：《中华人民共和国民法通则》第五十六条规定：“民事法律行为可以采用书面形式、口头形式或者其他形式。法律规定用特定形式的，应当依照法律规定。”

《合同法》第十条规定，当事人订立合同，有书面形式、口头形式和其他形式。法律、行政法规规定采用书面形式的，应当采用书面形式。当事人约定采用书面形式的，应当采用书面形式。因此，可以认为口头协议也是合同的一种表现形式，如果双方都认可的口头协议，在法律上认定为有效，但如果一方违约，主张一方的举证能形成完整的证据链，口头协议也具有法律效力。国家法律规定的应当采取书面合同的，当事人双方却仅进行口头约定，主张方能举证证明自己已经履行了协议，可以视为有效。

法律规定，订立合同的形式可以是书面的方式，也可以是口头合同。口头合同比起书面合同简便易行，只要法律没有规定一定要订立书面合同，而口头合同只要是双方真实的意思表示，也同样是有效的。国家法律规定的必须要采用书面协议的方式，比如建设工程合同、技术开发合同、房屋销售合同等，如果这类合同采取口头约定的形式，那么可视无效，不受法律保护。

系统集成属于技术开发合同，所以口头合同视无效，不受法律保护，合同不成立。

参考答案：A

●甲乙双方订立合同 规定甲应予2007 年8 月1 日交货 乙应予同年8 月7 日付款 月底，甲发现乙财产状况恶化，已没有支付货款的能力，并有确切证据，甲提出终止合同，但乙未允。基于上述情况，甲于8 月1 日未按约定交货，依照合同法的原则。下列关于甲行为的论

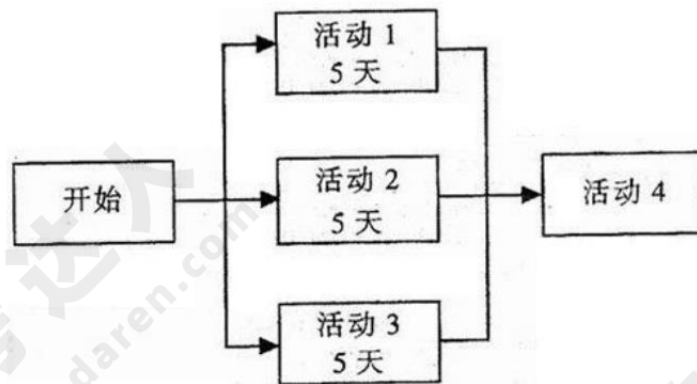
述中，正确的是（64。）

- (64) A.甲必须按合同约定交货，但可以要求乙提供相应的担保
B.甲有权不按合同约定交货，除非乙提供了相应的担保
C.甲必须按合同约定交货，但可以仅先交付部分货物
D.甲应按合同约定交货，如乙不支付货款可追究其违约责任

解析:本题的考核点为不安抗辩权。《合同法》规定，应当先履行债务的当事人，有确切证据 证明对方有下列情形之一的，可以中止履行：（1）经营状况严重恶化；（2）转移财产、抽逃 资金，以逃避债务；（3）丧失商业信誉；（4）有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。

参考答案：B

- 下图中 如果按时完成活动1,2 和3 概率都是60% 活动4 在第6 天开始的概率是 65。)



- (65) A.30% B.40% C.22% D.60%

解析： $60\% \times 60\% \times 60\% = 36 \times 0.6 = 21.6 \approx 22$

参考答案：C

●在各种绩效报告工具或技巧中,通过(66)方法可综合范围、成本(或资源)和进度信息作为关键因素。

(66) A. 绩效评审 B.趋势分析 C.偏差分析 D.挣值分析

解析：P280 项目绩效审核绩效审查指比较一定时间阶段的成本执行(绩效)、计划活动或工作包超支和低于预算(计划值)的情况、应完成里程碑、已完成里程碑等。绩效审查是举行会议来评估计划活动、工作包或成本账目状态和绩效。它一般和下列一种或多种绩效汇报技术结合使用。

(1)偏差分析。偏差分析是指将项目实际绩效与计划或期望绩效进行比较。成本和进度偏差是最常见的分析领域,但项目范围、资源、质量和风险的实际绩效与计划的偏差也具有相同或更大的重要性。

(2)趋势分析。趋势分析是指检查一定阶段的项目绩效,以确定绩效是否改进或恶化。

(3)挣值分析。挣值技术将计划绩效和实际绩效进行比较。

参考答案：D

●某公司现有的职员能轻易满足某新项目的一部分要求但是这个项目的其他方面对该公司来说是新的。项目经理经过调研了解到一些供应商专业生产这类产品,可能能满足项目很多或全部需要。项目经理在准备项目计划和决定怎样招聘最佳人选及处理所需要的资源时,首先应该(67)。

(67) A.进行自制/外购分析

B.进行市场调查

C.通过邀请提交建议书(RFP)向供应商征求方案来决定是否将项目外包出去

D.评审公司采购部门提供的合格的卖方名单,并向选定的卖方发邀请提交建议书

参考答案：A

- 下列说法不正确的是 (68.)

(68) A.招标投标法规定招标方式分为公开招标和邀请招标两类

B.只有不属于法规规定必须招标的项目才可以采用直接委托方式

C.建设行政主管部门派人参加开标、评标、定标的活动，监督招标按法定程序选择中标人。所派人员可作为评标委员会的成员，但不得以任何形式影响或干涉招标人依法选择中标人的活动

D.比较而言公开招标的评标工作量较大，所需招标时间长，费用高

解析：建设行政主管部门派员参加开标、评标、定标的活动，监督招标人按法定程序选择中标人。所派人员不作为评标委员会的成员，也不不得以任何形式影响或干涉招标人依法选择中标人的活动。

参考答案：C

- (69) 不是质量控制的方法、技术和工具。

(69) A.趋势图 B.检查表 C.控制图 D.制定参数基准表

解析：控制质量的图表有以下几种，即：分层图表法、排列图法、因果分析图法、散布图法、直方图法、控制图法，以及关系图法、KJ 图法、系统图法、矩阵图法、矩阵数据分析法。PDPC 法、网络图法。这些图表，在控制产品质量的过程中相互交错，应灵活运用。 不包含制定参数基准表。

参考答案：D

●质量保证部门最近对某项目进行了质量审计，给出了一些建议和规定，一项建议看来关键应该采纳执行。因为它将影响到这个项目是成功地交给客户。如果建议不被执行，产品就不能满足需要。该项目的项目经理下一步应该（70）。

(70)A. 开一个项目团队会议，以确定谁对这个问题负责

B. 重新分配任务并且发现这个错误负有责任队员

C. 立即进行产品的返工

D. 发布一项变更申请以采取必要的纠正措施

解析：发布一项变更申请以采取必要的纠正措施 专业分析：通过质量审计获取的信息可以用于改善质量系统和业绩水平。在大多数情况下，实施质量改善工作需要先准备变更要求。

参考答案：D

● A test case normally consists of a unique identifier, requirement references from a design specification, events, a series of steps to follow, input, output, actual result, and (71)。

(71)A. bug B. expected result

C. test report D. traceability matrix

试题解析

测试用例通常由一个唯一的标识符，要求从设计的规范，引用的事件，一系列的步骤，输入，输出，实际结果和 71。

参考答案：B

●The Systems Development Life Cycle (SDLC) is a process of creating or altering information systems, and the models and methodologies that people use to develop these systems. Sequential SDLC models, such as (72), focus on complete and correct planning to guide large projects and risks to successful and predictable results.

- (72) A. Waterfall B. Extreme Programming
C. Spiral D. Rapid Prototyping

答案解析：

系统开发生命周期(SDLC)是一个创造的过程或改变信息系统的方法，人们使用这些模型和方法来开发这些系统。有序 SDLC 模型，如 72，关注完整和正确的规划来指导大型项目成功的风险和

可预测的结果。

参考答案:A

●Managing risk and documenting them is very important in project planning process. You are in the process of defining key risks, including constraints and assumptions, and planned responses and contingencies. These details will be included in the (73).

- (73) A. project management plan B. project baseline
C. risk response plan D. risk baseline

试题解析：

____ 风险管理和记录在项目规划过程中是非常直要的。你在定义关键风险的过程，包括约束和假设，反应和应急计划时，这些细节将会包含在 73

____ 参考答案:A

•The project budget has been finalized.Additional work has been discovered that was not planned for in the budget or project scope. (74) could provide the fund to cover the newly discovered work item.

(74) A. Contingency reserve B. Project profit
C. Management reserve D. Special fund

____ 试题解析：

____ 项目预算已经完成。发现一些工作没有计划在预算或者项目范围内。74 可以提供突发事件资金。

____ 参考答案: C

•Several risk response strategies are available. (75) the risk simply gives another partyresponsibility for its management,it does not eliminate risk.

(75) A. Avoiding B. Mitigating C. Accepting D. Transferring

试题解析：

有几种风险应对策略。75 的风险策略只是给另一方负责其管理，它并不能消除风险。

参考答案: D

想也

系统集成项目管理工程师考试真题

2012年下半年下午题（带答案）

练好真题，快速掌握，详细解析！

- ★ 本资料有：《每天一小时，两月拿证》助理整理。
- ★ 资料来自网络，无版权，无销售。供复习试用。
- ★ 欢迎大学多多指点和反馈错误和不足。
- ★ 更多资料可到www.1634.com.cn网页上方加QQ群下载。

打开网站→



- ←关注微信，下载打包真题。
- ←推送每章习题，特色练习。
- ←特色复习指南+思维导图。

微信号：ruankaoda2014

系统集成项目管理工程师考试真题

2012 年下半年下午题+解析

【说明】试题一（20 分）

某系统集成 A 公司中标了一个地铁综合监控系统项目，该项目是地铁运营公司公开招 标的地铁 S 号线建设项目中的一个信息系统子项目，涉及信号系统、电气控制系统、广播系 统、视频监控系统、通信网络系统的信息互通和集中控制，需要集成多种厂商的设备。

接到任务后，项目经理小王开始着手编制项目管理计划。根据招标文件，小王列出了一个初步的进度计划，进度计划中的各里程碑点正好是甲方招标文件中规定的各时间节点。随 后，小王估计了项目的各项开销，确定了项目预算。项目团队已由公司指派，小王召开了项目启动会，将各项任务分配给项目组成员。

项目进行了一段时间后，由于天气原因，导致地铁土建工作的延误，因此影响到各厂商 设备进场，整个项目进度滞后，监理方与建设方发布了延期通知。项目经理小王马上召开项 目会议，口头通知项目组成员所以工作均推迟开展。

【问题 1】（6 分）

(1)请结合案例指出小王制定的初步进度计划中存在的最主要问题。

(2)请结合案例简要叙述在制定进度计划时通常应考虑哪些主要制约问题。

【问题 2】（8 分）

请结合案例分析小王在项目管理过程中存在的问题。

【问题 3】(6 分)

请简要叙述项目管理计划编制工作流程。

【问题 2】(8 分)

参考答案:

【问题 1】

(1)里程碑点完全对应招标文件要求，进度计划没有余地。

(2) a.应考虑进行本子项目的进度网络分析，对应各里程碑事件的任务完成时间留有余地。

b.应考虑集成的设备的到货及进场受客观因素影响，即外部依赖关系。

c.应考虑项目内部主要资源(人力资源、环境)约束情况，即内部依赖关系。

d.应考虑本子项目与主项目之间的协调和制约关系。

【问题 2】

(1)项目管理计划应由一人制定，应有项目组参与。

(2)项目计划缺少相关分计划，如质量计划、沟通计划等。

(3)制定进度计划的方法不合理，没有预留一定的缓冲时间。

(4)项目计划缺少评审和审批环节。

(5)没有处理好外部因素(天气)和内部因素(团队)带来风险，缺乏有效的应对措施。

(6)项目发生变更时没有即时更新项目计划。

(7)应识别设备到场所形响的活动，对于不受影响的活动不应推迟进行。

【说明】试题二（20分）

系统集成商 A 与生产型企业 B 签订了一份企业 MIS(管理信息系统)开发合同，合同已执行到设计和开发阶段。由于企业 B 内部组织结构调整，可能会影响核心业务的流程。集成

商 A 提出建议，合同暂停执行至新的组织机构确定之后。双方经过会议协商和沟通，同意

上述建议，后续工作再另行协商确定。

6 各月后，企业 B 组织结构基本确定，要求继续执行合同，并表示可将工期延后 6 个月。但集成商 A 原来参与项目的部分人员离职，新的项目组成员对该项目不熟悉，

通过仔细阅读原来的需求文件还是无法理解 MIS 系统的需求。同时，由于企业 B 组织结构的调整导致 原需求发生了较大变化，因此不得不重新进行所有的需求调研。

项目继续开展 1 个月后，集成商 A 提出需要增加合同费用，理由是新的需求导致工

作量增加，软件系统需要重新开发。但企业 B 认为需求变更是正常的，集成商 A 之所以工 作量增加也是由于原来的项目文档保留不完整，并且人员更换等原因造成的。双方未就合同

变更达成一致，陷入僵局。随后，企业 B 考虑是否使用法律手段来解决纠纷，但发现整个合 同执行过程的备忘录和会议记录都没有，无法提出直接的证据材料。

【问题 1】(4)分

请结合案例分析在合同管理和文档管理过程中，集成商 S 和企业 B 共同存在的问题。

【问题 2】(8 分)

请结合案例分析集成商 “在项目管理方面存在的问题。

【问题 3】(4 分)

结合案例简要叙述为使项目继续执行双方应该做的工作。

【问题 4】(4 分)

从候选答案中选择 2 各正确选项(多选该题得 0 分)，将选项编号填入答题纸对应栏

内。

合同法规定的违约责任承担方式不包括。

- A.不予承认 B.继续履行 C.采取补救措施
D.赔偿 E.支付违约金 F.终止

参考答案：

【问题 1】

(1)合同中缺少必要的项目需求描述及违约责任约定。

(2)合同执行过程中没有做好记录保存工作(或合同档案管理不规范)。

(3)缺少事先约定的合同变更流程。

【问题 2】

(1)为项目制定的所需求文件不够清晰或完整(或范围管理没有做好)。

(2)对人员流动给项目带来的风险，缺乏充分的分析和合理有效的应对措施。

(3)没有充分估计项目变更带来的影响(成变更管理没有做好)。

(4)与企业 B 的沟通管理没有做好或存在问题。

【问题 3】

(1)确定一个变更控制委员会，确定合同变更流程。

(2)对于需求变更带来的影响进行合理的评估，形成新的需求文件。

(3)双方协商对合同内容进行变更，提交变更控制委员会批准。

(4)加强沟通，双方各自作出一定的让步(或考虑再延长一定时间的工期，或补偿合理的项目费用)。

(5)集成商 A 要加强人员组织管理和团队建设。

【问题 4】

A.F

【试题三】（20 分）

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 3，将解答填入问题纸的对应栏内。

【说明】

某项目 6 个月的预算如下表所示。表中按照月份和活动给出了相应的 PV 值，当项目进行到 3 月底时，项目经理组织相关人员对项目进行了绩效考评，考评结果是完成计划进度的 90%。

单位：元

	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	活动 PV	活动 EV
编制计划	4 000	4 000					8 000	①
需求调研		6 000	6 000				12 000	
概要设计			4 000	4 000			8 000	②
数据库设计				8 000	4 000		12 000	
详细设计					8 000	2 000	10 000	

月度 PV	4 000	10 000	10 000	12 000	12 000	2 000		
月度 AC	4 000	11 000	11 000					

注：（表中活动之间的关系为 F-S 关系，即前一个活动结束，后一个活动才能开始。

【问题 1】（7 分）

请计算 3 月底时项目的 SPI、CPI、CV、SV、值，以及表中 1、2 处的值（注：表中 1 处代表“编制计划”活动的 EV 的值，表中 2 处代表“概要设计”活动的 EV 值）。

【问题 2】（7 分）

（1）如果项目按照当前的绩效继续进行，请预测项目的 ETC（完成时尚需估算）和 EAC（完成时估算）。

（2）请评价项目前 3 月的进度和成本绩效并提出调整措施。

【问题 3】（6 分）

假设项目按照当前的绩效进行直至项目结束，请在下图中画出从项目开始直到结束时的 EV 和 AC 的曲线，并在图中用相应的线段表明项目完成时间与计划时间的差（用“t”标注）、计划成本与实际成本的差（用“c”标注）。



参考答案：

【问题 1】

3 月底， $PV=4000+10000+10000=24000$

$$AC=4000+11000+11000=26\ 000$$

$$SPI=90\%$$

$$SPI=EV/PV$$

$$EV=SPI \times PV=0.9 \times 24000=21600$$

$$CPI=EV/AC=21600/26000=83\%$$

$$CV=EV-AC=21600-26000=-4400$$

$$SV=EV-PV=21600-24000=-2400$$

$$\textcircled{1}=4000+4000=8000$$

说明,当某活动完成后,就是 $EV=PV$

$$\textcircled{2}=21600-8000=12000=1600$$

说明 3 月底的总 EV 减去编制计划和调研的 EV

【问题 2】

$$(1)ETC=(BAC-EV)/CPI=(50000-21600)/0.83=34216.8$$

$$EAC=AC+ETC=26000+34216.8=60216.8$$

(2)

进度绩效,进度滞后。

成本绩效,成本超支。

调整措施,用效率高的人员更换效率低的人员,或提前开展数据库设计或详细设计工作。

【问题3】

AC与EV曲线可以是直线、曲线、折线,只要与PV的相对位置明确就可以,AC在最上面,PV在中间,EV在下面。

【试题四】（15分）

阅读下列说明,回答问题1至问题3,将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

某企业A承接了某一中心城市数字城管工程建设项目,委派小刘负责该项目的质量保证工作。在项目的执行过程中,由于数字城管建设涉及到该市的很多职能部门,互相之间的协调和沟通费时、费力,且在不同单位之间存在需求方面的一致,导致项目质量管理活动很难开展。

【事件1】鉴于沟通协调的困难,项目团队建议小刘暂时弱化对项目的质量管理工作,由项目开发团队先开展工作,然后等合适的时机再补充相关质量手续。小刘也考虑到目前项目成本超支、进度滞后的现状,默许了项目组这样的做法。

【事件2】由于项目进度滞后,为了节约招标时间,项目经理决定对部分产品的采购实行竞争性谈判,通过邀请招标的方式与两家企业谈判,并确定了最终供应方。

【事件 3】企业 A 另委派小王负责该项目的质量管理工作，小王认为目前项目在管理方面存在很多问题，特别是团队沟通方面的问题对项目的影响不容忽视，虽然小王认为改善团队沟通不应该是他的职责，但还是提出了自己的建议。

【问题 1】（6 分）

在事件 1 中，项目组的做法是否恰当？小刘作为质量保证人员，应做好哪些工作？

【问题 2】（5 分）

结合事件 2 中的相关内容，请说明项目组的做法是否合适；并简要指出小刘作为质量保证人员在项目采购中应具体负责哪些工作。

【问题 3】（4 分）

结合事件 3，请简要叙述小王就项目团队沟通状况可提出哪些改善建议。

参考答案：

【问题 1】

不恰当。

小刘应做好如下工作：

(1)协助项目团队积极与该项目涉及的该市相关职能部门之间做好沟通协调工作在此基础上就质量保证工作达成共识。

(2)协助项目经理做好相关内外质量保证工作，甚至将相关情况报告高层，谋求解决办法。

【问题 2】

不合适。

(1)首先项目目前情况不符合竞争性谈判的条件。

(2)项目的竞争性谈判组织存在问题，如两家企业不可以进行竞争性谈判。

小刘作为质量保证人员在项目采购中应该负责：

(1)考察潜在供货方是否符合竞争性谈判的条件；

(2)参与竞争性谈判的厂商是否其有相应的资质；

(3)拟采购的设备指标是否符合质量要求；

(4)拟签订的采购合同主要条款是否适用于本项目实际情况及可能的风险防范。

【问题 3】

(1)对团队成员进行沟通方面的相关培训。

(2)改善团队工作环境，创造有利于沟通的团队氛围。

(3)必要时更换某些项目团队成员，甚至包括相关经理。

(4)制订更清晰的组织目标和工作流程。

(5)制订和实施各种奖惩措施。